

Comece por aqui: serviços que usa sem saber

ITN 15 — Camada de aplicação · 10 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Reconhecer DHCP, DNS, NAT e NTP no dia a dia

Como estudar esta aula

1 Veja a vídeo-aula na app (3 min).	2 Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.	3 Faça os exercícios da pág. 5.	4 Confira as soluções na pág. 8.
---	---	---	--

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ITN 14): **ITN 14 · Aula 1 de 1 — TCP, UDP e portas**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Os serviços deste módulo	2
2. Exemplo resolvido: Quando liga o portátil no café	2
3. Termos técnicos	2
4. Protocolos	3
5. Exercícios para fazer	5
6. Quiz	6
7. Soluções	8
8. Referências bibliográficas	9

1. Os serviços deste módulo

Serviço	Comparação	O que faz
DHCP	A receção do hotel que entrega a chave do quarto	Dá IP, gateway e DNS automaticamente
DNS	A lista de contactos do telemóvel	Converte nomes (site.ao) em endereços IP
NAT	Uma família inteira com uma só morada para o correio	Muitos equipamentos privados saem com um IP público
NTP	O relógio da estação a que todos acertam o seu	Sincroniza a hora dos equipamentos
Syslog	O livro de ocorrências do porteiro	Regista o que acontece nos equipamentos
QoS	A faixa de emergência na estrada	Dá prioridade a chamadas de voz e vídeo

2. Exemplo resolvido: Quando liga o portátil no café

EXEMPLO RESOLVIDO

O **DHCP** do router do café dá-lhe um IP. Ao abrir um site, o **DNS** descobre o IP do servidor. Ao sair para a Internet, o **NAT** troca o seu IP privado pelo IP público do café. Tudo em milissegundos.

3. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host)) — Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS. Exemplo: Ao ligar-se ao Wi-Fi, o telemóvel recebe 192.168.1.23 do servidor DHCP. Usa UDP 67/68.

DNS (Domain Name System (sistema de nomes de domínio)) — Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica. Exemplo: O DNS traduz www.google.com para 142.250.184.4. Usa a porta 53.

NAT (Network Address Translation (tradução de endereços de rede)) — Tradução de endereços: o router troca os endereços IP privados da rede interna por um endereço público ao sair para a Internet. Exemplo: O PC 192.168.1.10 navega na Internet como 41.63.10.5.

NTP (Network Time Protocol) — Protocolo que acerta o relógio dos equipamentos com um servidor de hora. Exemplo: Com NTP, todos os logs dos routers têm a mesma hora certa (UDP 123).

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Gateway por defeito (default gateway) — O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede. Exemplo: O PC 192.168.1.10/24 usa o gateway 192.168.1.1 para chegar à Internet.

Endereço IP — Número que identifica um equipamento numa rede IP, como a morada de uma casa. Exemplo: 192.168.1.10 é um endereço IPv4.

Endereço público — Endereço IP único no mundo, encaminhável na Internet, atribuído pelo operador. Exemplo: O router de casa tem um IP público dado pelo ISP, como 41.63.x.x.

Syslog — Protocolo e sistema para enviar mensagens de registo (logs) dos equipamentos para um servidor central. Exemplo: Os switches enviam por Syslog (UDP 514) a mensagem «interface down».

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

Endereço privado — Endereços IPv4 reservados para uso dentro de redes internas; não são encaminhados na Internet. Exemplo: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 e 192.168.0.0/16 são privados (RFC 1918).

4. Protocolos

NAT/PAT — Network Address Translation / Port Address Translation (tradução de endereços)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (o PAT altera portas TCP/UDP)

Mecanismo que troca endereços IP privados (ex.: 192.168.x.x) por um endereço público ao sair para a Internet. O PAT (NAT overload) permite que centenas de dispositivos partilhem um único IP público.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

NTP — Network Time Protocol (protocolo de tempo de rede)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 123

Mantém os relógios de todos os equipamentos sincronizados. É essencial para registos (logs) com horas certas, certificados e autenticação Kerberos.

Syslog — Syslog (registo de mensagens de sistema)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 514 (TCP 514/6514 com TLS em algumas implementações)

Envia as mensagens de registo (logs) dos equipamentos para um servidor central. Assim é possível guardar e pesquisar eventos de toda a rede num só lugar.

5. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Que número de porta usa **Telnet**?

Resposta: _____

2. O que quer dizer a sigla **NAT**?

- ☐ **A)** Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado)
- ☐ **B)** subnet
- ☐ **C)** Network Address Translation (tradução de endereços de rede)
- ☐ **D)** Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)

3. O que significa **Endereço privado**?

- ☐ **A)** Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede.
- ☐ **B)** Campo da trama Ethernet que diz que protocolo vai lá dentro.
- ☐ **C)** Endereços IPv4 reservados para uso dentro de redes internas; não são encaminhados na Internet.
- ☐ **D)** Ferramenta de automação sem agente que aplica configurações descritas em ficheiros YAML (playbooks), usando SSH.

4. Que porta usa **NAT/PAT**?

- ☐ **A)** TCP/UDP 2049 (NFSv4 usa só TCP 2049)
- ☐ **B)** TCP 631 (IPP), TCP 443 (IPPS), TCP 445 (impressora partilhada por SMB), TCP 9100 (impressão direta)
- ☐ **C)** — (o PAT altera portas TCP/UDP)
- ☐ **D)** TCP 443 (UDP 443 com HTTP/3)

5. O que significa **DNS** (Domain Name System (sistema de nomes de domínio))?

- ☐ **A)** Ataque DoS feito ao mesmo tempo a partir de muitos equipamentos espalhados (botnet).
- ☐ **B)** Equipamento que liga dois segmentos de rede local e filtra o tráfego por endereço MAC. O switch é uma bridge com muitas portas.
- ☐ **C)** Bloco de informação OSPF que descreve uma ligação ou rede; os routers juntam todos os LSA para fazer o mapa.
- ☐ **D)** Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica.

6. Um pacote vai para a porta **88**. Que serviço é?

- ☐ **A)** FTP (dados)
- ☐ **B)** Kerberos
- ☐ **C)** NFS
- ☐ **D)** HTTP

7. Que número de porta usa **IMAP**?

Resposta: _____

8. Que número de porta usa **NFS**?

Resposta: _____

9. O que quer dizer a sigla **IP**?

- ☐ **A)** Internet Protocol (protocolo da Internet)
- ☐ **B)** Internet Assigned Numbers Authority
- ☐ **C)** Server Message Block; também chamado CIFS
- ☐ **D)** Central Processing Unit (unidade central de processamento)

10. Em que camada OSI trabalha **DNS**?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 7 — Aplicação
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 1 — Física

6. Quiz

3 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Que serviço converte nomes de sites em IP?

- ☐ **A)** DHCP
- ☐ **B)** DNS
- ☐ **C)** NAT
- ☐ **D)** NTP

2. Que serviço permite que toda a casa use um único IP público?

- ☐ **A)** NAT
- ☐ **B)** DNS
- ☐ **C)** Syslog
- ☐ **D)** QoS

3. O NTP serve para sincronizar a hora.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

7. Soluções

Exercícios

1. Resposta: 23

Telnet → porta **23** (TCP).

2. Resposta: C) Network Address Translation (tradução de endereços de rede)

NAT = Network Address Translation (tradução de endereços de rede). Tradução de endereços: o router troca os endereços IP privados da rede interna por um endereço público ao sair para a Internet.

3. Resposta: C) Endereços IPv4 reservados para uso dentro de redes internas; não são encaminhados na Internet.

Endereço privado: Endereços IPv4 reservados para uso dentro de redes internas; não são encaminhados na Internet.

Exemplo: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 e 192.168.0.0/16 são privados (RFC 1918).

4. Resposta: C) — (o PAT altera portas TCP/UDP)

NAT/PAT: porta — (o PAT altera portas TCP/UDP), transporte —.

5. Resposta: D) Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica.

DNS: Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica.

Exemplo: O DNS traduz www.google.com para 142.250.184.4. Usa a porta 53.

6. Resposta: B) Kerberos

Porta 88 → **Kerberos** sobre TCP e UDP.

7. Resposta: 143

IMAP → porta **143** (TCP).

8. Resposta: 2049

NFS → porta **2049** (TCP e UDP).

9. Resposta: A) Internet Protocol (protocolo da Internet)

IP = Internet Protocol (protocolo da Internet). O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.

10. Resposta: B) 7 — Aplicação

DNS → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) DNS

DNS.

2. Resposta: A) NAT

NAT/PAT.

3. Resposta: Verdadeiro

Network Time Protocol.

8. Referências bibliográficas

1. KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.